

Друштво математичара Србије

КВАЛИФИКАЦИОНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ИМО

17. мај 2025. године

Први дан

1. Нека је $p \geq 7$ прост број, а m природан број. Доказати да је

$$|p^m - (p-2)!| > p^2.$$

2. Дат је оштроугли троугао ABC . Нека је A' тачка симетрична тачки A у односу на праву BC . Означимо са O и H , редом, центар описане кружнице и ортоцентар троугла ABC , а са E средиште дужи OH . Нека су D и L тачке у којима права симетрична правој AA' у односу на OA' сече описану кружницу троугла ABC , при чему тачка D припада краћем луку BC те кружнице. Ако је M тачка праве BC таква да је $OM \perp AD$, доказати да је $\angle MAD = \angle EAL$.

3. Наћи све функције $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ за које важи:

- f је строго растућа,
- постоји $M \in \mathbb{N}$ такво да је $f(x+1) - f(x) < M$, за свако $x \in \mathbb{N}$,
- за свако $x \in \mathbb{Z}$ постоји $y \in \mathbb{Z}$ такво да је $f(y) = \frac{f(x) + f(x+2024)}{2}$.

Предвиђено време за израду задатака је 270 минута.

Сваки задатак вреди 7 бодова.

Решења задатака детаљно образложити.